37

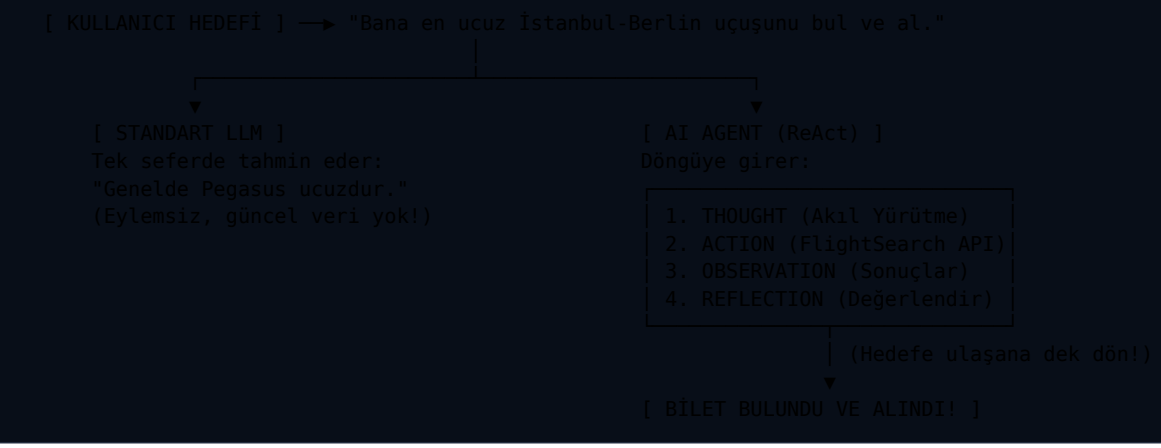
BÖLÜM: AI AJANLARI (AI AGENTS), OTONOM AKIŞLAR VE BELLEK MIMARISI | MODULE: AI AGENTS, AUTONOMOUS LOOPS & CONVERSATIONAL MEMORY SYSTEMS

LLM vs AI Agent: ReAct (Reasoning + Acting) Döngüsünün Anatomisi

LLM vs AI Agent: The Autonomous ReAct (Reasoning + Acting) Loop

🤖 AI Mimarisi & Veri Akış Şeması

🤖 AI Architecture & Flow



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Normal bir LLM, kütüphanede oturan çok bilmiş bir profesör gibidir: Ona ne sorarsanız konuşur, anlatır ama yerinden kalkıp bir bardak su bile getiremez (Sadece Konuşur). Bir AI Agent ise sırtına çanta takıp sokağa fırlayan bir özel dedektiftir! Bir hedef verirsiniz; dedektif önce düşünür (Thought: 'Nereden başlamalıyım?'), sonra harekete geçer (Action: 'Havaalanına git'), sonra gördüklerini inceler (Observation: 'Uçak kalkmış') ve hedefine ulaşana kadar bu döngüyü tekrarlar!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

A standard LLM is a brilliant scholar seated in an armchair: ask anything, and they will lecture eloquently, but they physically cannot leave the room to brew a cup of coffee (Output is purely tokens). An AI Agent is a field operative! Given a high-level goal, it autonomously drives a ReAct loop: it reasons about its current state (Thought), interacts with the environment (Action: invoking tools), ingests the output (Observation), and iterates until the objective is satisfied!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

ReAct (Yao et al., Princeton/Google) Çerçevesinin Mühendisliği: 1) Thought: Model içsel bir akıl yürütme adımı atar ('Kullanıcının bütçesini kontrol etmeliyim'). 2) Action: Hangi tool'un hangi parametrelerle çağrılacağına karar verir (`checkBudget(userId)`). 3) Observation: Aracın ürettiği ham sonuç prompt'a eklenir. 4) Loop Termination: Model hedefin tamamlandığını anladığında nihai yanıtı döner veya durma kriterine (Max Iterations, ör. 10 adım) takılır. 5) Sonsuz Döngü Koruması: Ajanlar aynı hatayı tekrar tekrar yaparak sonsuz döngüye girebilir; bu yüzden sıkı bir `maxIterations` koruması zorunludur.

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

ReAct Framework & Runtime Controls: 1) Cognitive Loop: Interweaves reasoning traces with task-specific actions. The thought token stream allows the model to track progress, handle exceptions, and dynamically adjust action plans. 2) Termination Condition: The cycle terminates when the model produces an answer token stream instead of a tool invocation. 3) Infinite Loop Mitigation: Autonomous agents frequently enter pathological loops (repeatedly calling failed tools). Systems must enforce a strict `max_steps` threshold (typically 5 to 10), throwing an escalation event if exceeded.

⚡ Java 25, Spring AI & LangChain4j Kodu

⚡ Java 25 & OpenAI Implementation

```
// Java 25: ReAct Ajan Döngüsü ve Adım Kontrolcüsü (Loop Governor)
public class ReActAgentGovernor {
    private final int maxSteps;

    public record AgentStep(int stepIndex, String thought, String action, String observation) {}

    public ReActAgentGovernor(int maxSteps) {
        this.maxSteps = maxSteps;
    }

    public boolean canContinue(int currentStep) {
        if (currentStep >= maxSteps) {
            IO.println("⚠ AJAN GÜVENLİK SINIRI: Maksimum adım sayısına (" + maxSteps + ") ulaşıldı!
Döngü kırıldı.");
            return false;
        }
        return true;
    }
}

void main() {
    var governor = new ReActAgentGovernor(5);
    for (int step = 1; step <= 6; step++) {
        if (!governor.canContinue(step)) break;
        IO.println("Adım #" + step + " yürütülüyor (Thought -> Action -> Observation)");
    }
}
```

⚠️ Halüsinasyon, Güvenlik & Mülakat Tuzağı

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE HALÜSİNASYON

Maliyet Uyarısı (Agent Infinite Burn): Sonsuz döngü koruması olmayan bir ajan, bir API hata verdiğinde sürekli aynı isteği atarak dakikalar içinde yüzlerce dolarlık token yakabilir! Her ajanın mutlak bir `maxSteps = 8` limiti ve toplam bütçe tavanı olmalıdır.

⚠️ Hallucination & Interview Trap

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & HALLUCINATION RISK

Cost hazard: An unconstrained ReAct agent caught in an exception retry loop can execute 50 recursive calls in minutes, burning significant token budget. Always inject hard bounds: `max_iterations \<= 8` and execution timeout gates.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

• LLM sadece metin üretir; AI Agent ise hedefe ulaşmak için araçları otonom kullanır.

• ReAct döngüsü: Thought (Düşün) -> Action (Eyleme Geç) -> Observation (Gözlemle) adımlarından oluşur.

• Üretim ortamındaki tüm ajanlar mutlaka maksimum adım ve bütçe sınırıyla korunmalıdır.

🎯 Key Takeaways for the Interview

• An LLM generates text; an AI Agent autonomously reasons, acts, and iterates toward a goal.

• The ReAct loop operates via interleaved Thought, Action, and Observation cycles.

• All production agents must enforce strict maximum step limits and circuit breakers.